



LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL
PARA EL DISEÑO LÓGICO DIGITAL
MEDIANTE LÓGICA RECONFIGURABLE

Manual de Usuario

Treviño Hernández Jonathan
Peñarrieta Villa Jesús

Versión 1.0 – 2026

Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Manual de Usuario

Laboratorio de Programación Virtual para el Diseño Lógico Digital
mediante Lógica Reconfigurable

Treviño Hernández Jonathan – Peñarrieta Villa Jesús

2026

Este documento fue elaborado con fines académicos.
Plataforma: Moodle + Virtual Programming Lab (VPL)

0 Índice general

Prefacio	vii
I Guía del Alumno	1
1 Acceder a la Actividad VPL	3
1.1 Requisitos previos	3
1.2 Ingreso a la plataforma Moodle	3
1.3 Localizar y abrir la actividad VPL	3
2 Entrar al Editor de VPL	5
2.1 Descripción del entorno de edición	5
2.2 Ajustes del editor	5
3 Crear Archivos VHDL	7
3.1 Estructura básica de un archivo VHDL	7
3.2 Crear un nuevo archivo en VPL	7
3.3 Nomenclatura y organización de archivos	7
4 Compilar Archivos VHDL	9
4.1 Proceso de compilación en VPL	9
4.2 Interpretación de errores y advertencias	9
4.3 Buenas prácticas de compilación	9
5 Generación de Código Testbench	11
5.1 ¿Qué es un testbench?	11
5.2 Generación automática en el entorno VPL	11
5.3 Personalización del testbench generado	11
6 Uso de la Simulación en VPL	13
6.1 Iniciar la simulación	13
6.2 Visualización de formas de onda	13
6.3 Depuración mediante simulación	13
7 Uso de la Evaluación Automática	15
7.1 ¿Cómo funciona la evaluación automática?	15
7.2 Enviar el diseño para evaluación	15
7.3 Interpretar la retroalimentación	15
7.4 Reintentos y límite de envíos	15

II	Guía del Profesor	17
8	Creación de Actividad VPL	19
8.1	Precondiciones	19
8.2	Crear una actividad VPL	19
8.2.1	Configuraciones generales	21
8.2.2	Restricciones de entrega	22
8.2.3	Otras configuraciones	23
9	Acciones Permitidas	25
9.1	Tipos de acciones en VPL	25
9.2	Configurar acciones disponibles para el alumno	25
9.3	Scripts de acción	27
10	Ficheros para la Ejecución	29
10.1	Archivo <code>vpl_evaluate.cases</code>	29
10.1.1	Sintaxis general de los casos de prueba	29
10.1.2	Sintaxis específica para evaluar código VHDL	29
11	Creación de un test	31
11.1	Estructura del testbench para evaluación	31
12	Test de Evaluación por Parte del Profesor	33
A	Glosario de Términos	35
B	Referencia Rápida de Comandos	37
C	Recursos y Referencias	39

0 Índice de figuras

8.1	Cursos disponibles en Moodle	20
8.2	Cursos donde se desea agregar la actividad VPL	20
8.3	Crear actividad VPL	21
8.4	Configuraciones generales de la actividad VPL	22
8.5	Restricciones de entrega en la actividad VPL	23
8.6	Guardar cambios en la actividad VPL	24
8.7	Visión general de la actividad VPL	24
9.1	Mas configuraciones de la actividad VPL	26
9.2	Opciones de ejecución en la actividad VPL	26
9.3	Permitir opciones de ejecución en la actividad VPL	27

0 Índice de cuadros

0 Prefacio

Este manual describe el uso del **Laboratorio de Programación Virtual** (VPL) integrado en *Moodle* para el diseño y verificación de circuitos digitales escritos en VHDL mediante lógica reconfigurable.

El documento se divide en dos partes independientes:

- **Parte I — Guía del Alumno:** acceso, edición, compilación, simulación y evaluación automática de diseños VHDL dentro del entorno VPL.
- **Parte II — Guía del Profesor:** creación y configuración de actividades VPL, definición de casos de prueba, generación de *testbenches* y análisis de reportes de evaluación.

Sobre este documento

Se recomienda leer cada sección de forma secuencial la primera vez y usarlo después como referencia rápida.

Parte I

Guía del Alumno

1 Acceder a la Actividad VPL

1.1 Requisitos previos

1.2 Ingreso a la plataforma Moodle

1.3 Localizar y abrir la actividad VPL

2 Entrar al Editor de VPL

2.1 Descripción del entorno de edición

2.2 Ajustes del editor

3 Crear Archivos VHDL

3.1 Estructura básica de un archivo VHDL

3.2 Crear un nuevo archivo en VPL

3.3 Nomenclatura y organización de archivos

4 Compilar Archivos VHDL

4.1 Proceso de compilación en VPL

4.2 Interpretación de errores y advertencias

4.3 Buenas prácticas de compilación

5 Generación de Código Testbench

5.1 ¿Qué es un testbench?

5.2 Generación automática en el entorno VPL

5.3 Personalización del testbench generado

6 Uso de la Simulación en VPL

6.1 Iniciar la simulación

6.2 Visualización de formas de onda

6.3 Depuración mediante simulación

7 Uso de la Evaluación Automática

7.1 ¿Cómo funciona la evaluación automática?

7.2 Enviar el diseño para evaluación

7.3 Interpretar la retroalimentación

7.4 Reintentos y límite de envíos

Parte II

Guía del Profesor

8 Creación de Actividad VPL

8.1 Precondiciones

Antes de crear una actividad VPL, verificar que se cumplan los siguientes requisitos:

- **Cuenta con rol de profesor y permisos de edición:** el usuario debe tener asignado el rol de *Profesor* en *Moodle* con capacidad de editar el curso. Sin este rol, las opciones de configuración de actividades no estarán disponibles.
- **Sesión activa:** el profesor debe haber iniciado sesión en la plataforma *Moodle* antes de realizar cualquier operación.
- **Curso creado:** debe existir al menos un curso en *Moodle* al cual el profesor tenga acceso de edición. La actividad VPL se agrega dentro de un curso existente.
- **Plugin de VPL instalado:** El plugin de VPL debe estar instalado y activo en la plataforma *Moodle*.

Verificación de permisos

Si las opciones de edición no aparecen en el curso, contactar al administrador de la plataforma para revisar el rol asignado a la cuenta.

8.2 Crear una actividad VPL

Para crear una actividad VPL en un curso de *Moodle*, seguir estos pasos:

Paso 1

Ingresa al curso donde se desea agregar la actividad VPL.

CAPÍTULO 8. CREACIÓN DE ACTIVIDAD VPL

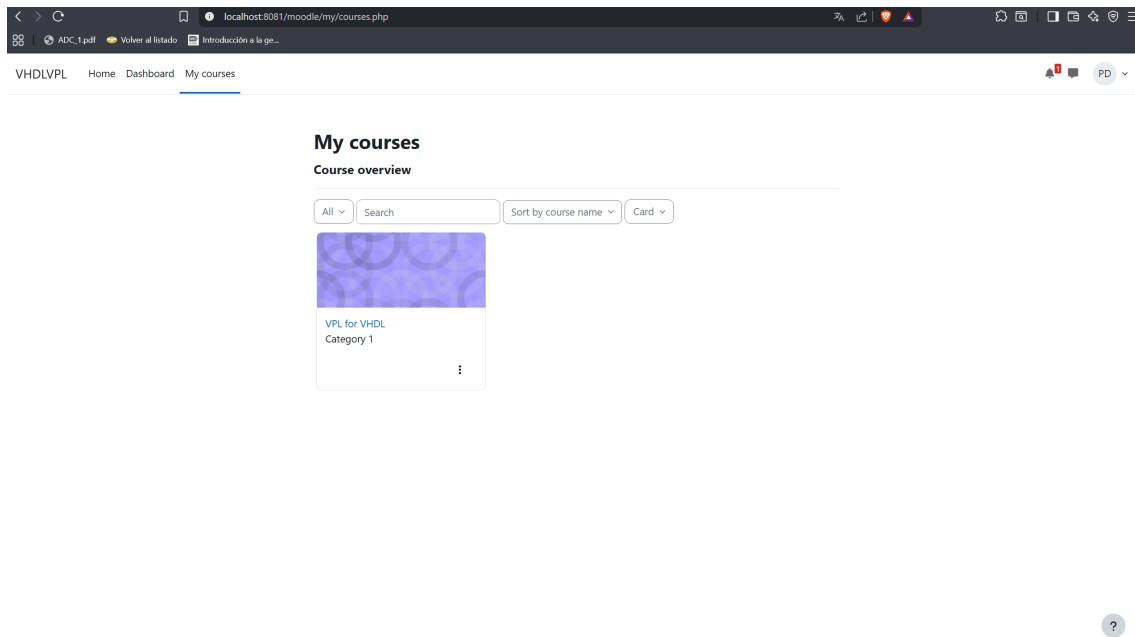


Figura 8.1: Cursos disponibles en Moodle

Paso 2

Activar el modo de edición del curso haciendo clic en el botón **Activar edición**.

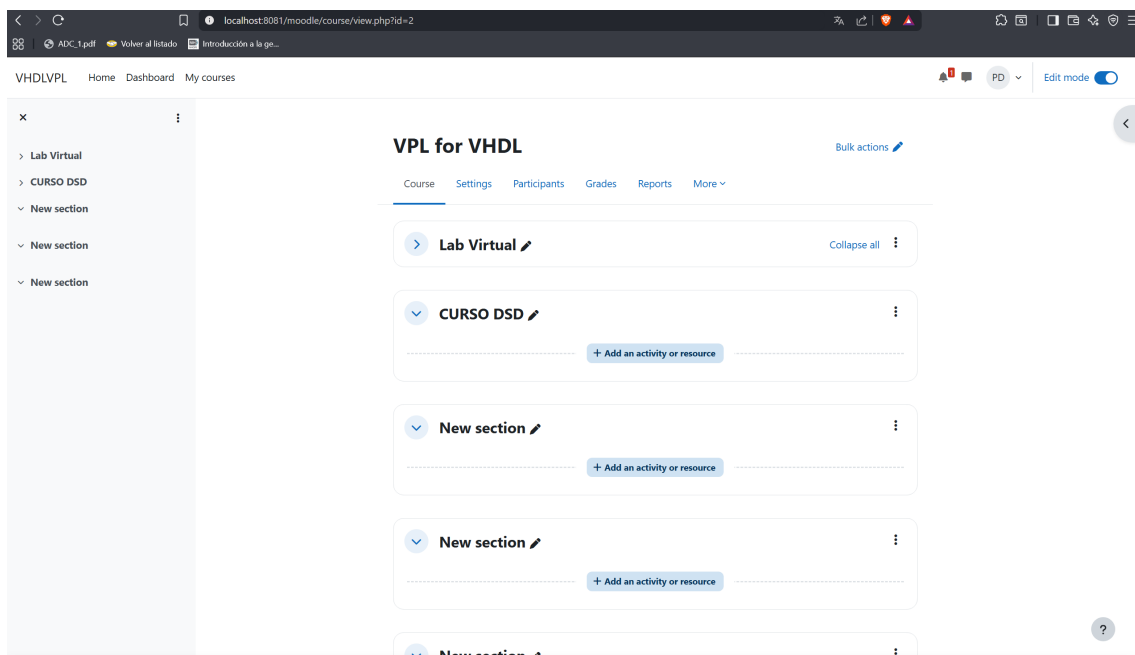


Figura 8.2: Cursos donde se desea agregar la actividad VPL

Paso 3

En la sección del curso donde se desea colocar la actividad, hacer clic en **Añadir una actividad o recurso**. En la ventana emergente, seleccionar **Virtual Programming Lab (VPL)**.

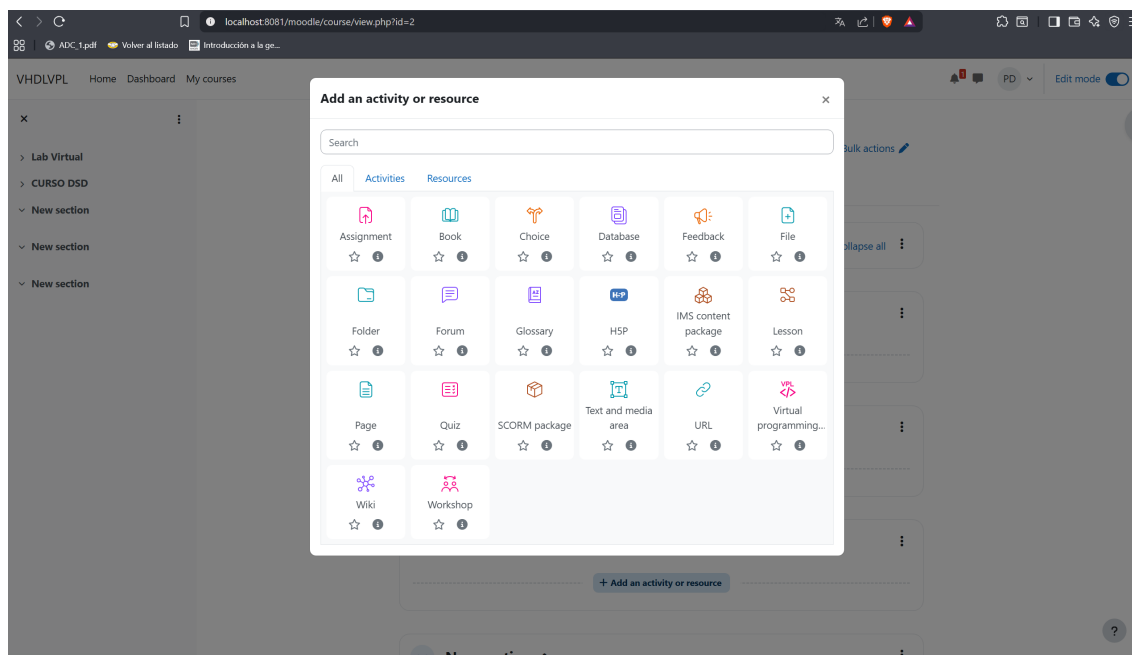


Figura 8.3: Crear actividad VPL

Una vez creada la actividad VPL, se nos muestra una vista para la configuración principal de la actividad, donde se pueden establecer diferentes configuraciones, de las cuales mencionaremos las mas relevantes para el correcto funcionamiento de la actividad, sin embargo, se recomienda revisar cada una de las opciones para personalizar la actividad a las necesidades del curso.

8.2.1 Configuraciones generales

Incluye el nombre de la actividad (obligatorio), una descripción corta y una descripción detallada donde podemos añadir mas recursos (texto, imagenes, videos, etc.).

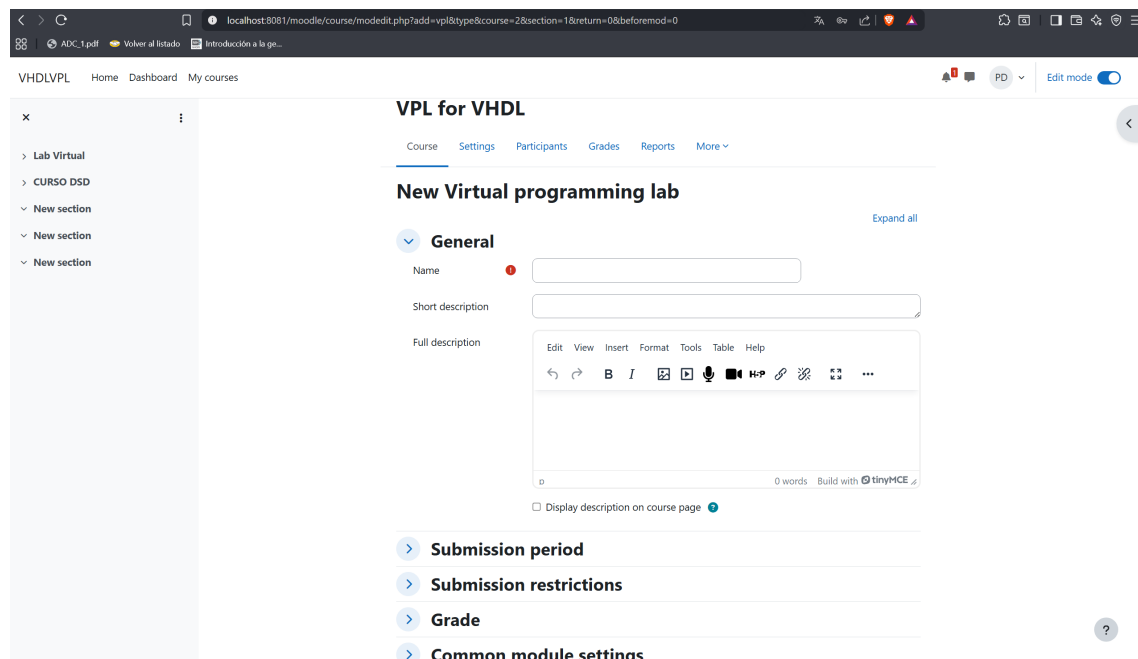


Figura 8.4: Configuraciones generales de la actividad VPL

8.2.2 Restricciones de entrega

En esta sección se pueden establecer configuraciones como el número máximo de archivos que el alumno puede entregar, el tipo de trabajo (individual o grupal), fecha de entrega, entre otras opciones que pueden ser útiles para controlar la entrega de los trabajos por parte de los alumnos. Aquí lo más importante es configurar el número máximo de archivos que el alumno puede entregar, por default se establecieron 2 archivos máximos, considerando un archivo vhdl fuente y su archivo testbench generado, sin embargo, dependiendo de la actividad se pueden establecer más archivos máximos para que el alumno pueda entregar archivos adicionales (por ejemplo, un archivo de texto con una explicación del diseño o un diagrama del circuito).

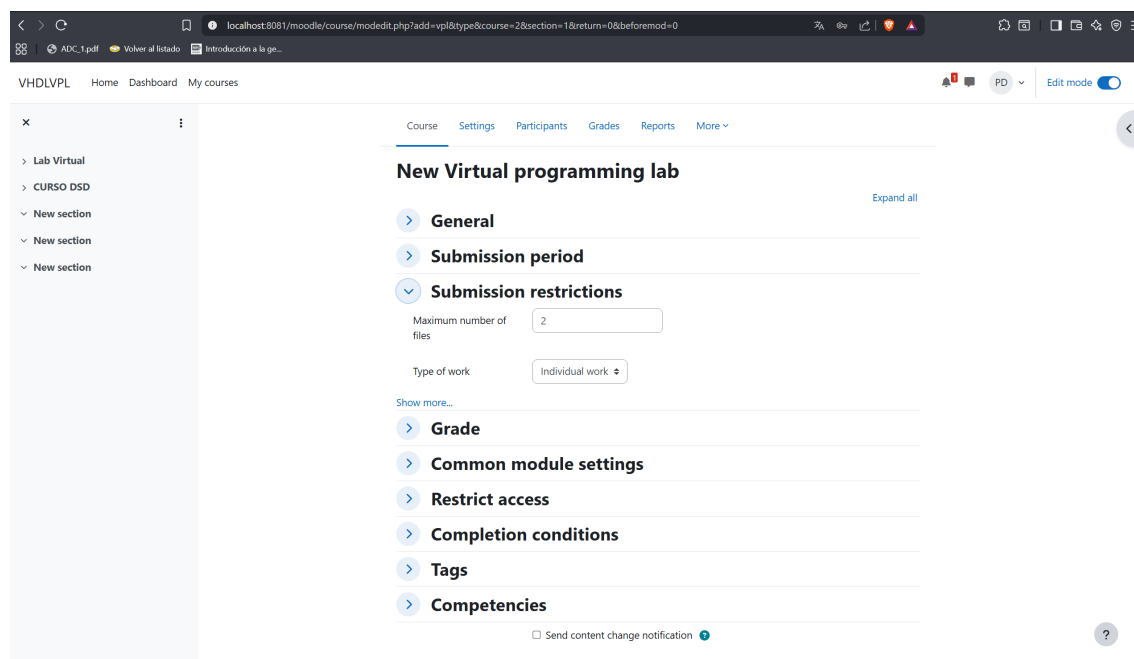


Figura 8.5: Restricciones de entrega en la actividad VPL

8.2.3 Otras configuraciones

EL VPL es un plugin muy completo que ofrece muchas opciones de configuración, por lo que se recomienda revisar cada una de las secciones para personalizar la actividad a las necesidades del curso, sin embargo, se recomienda revisar la documentación propia de VPL for Moodle para saber más acerca de las otras configuraciones.

Una vez configurada la actividad, se debe guardar los cambios para que la actividad quede disponible para los alumnos.

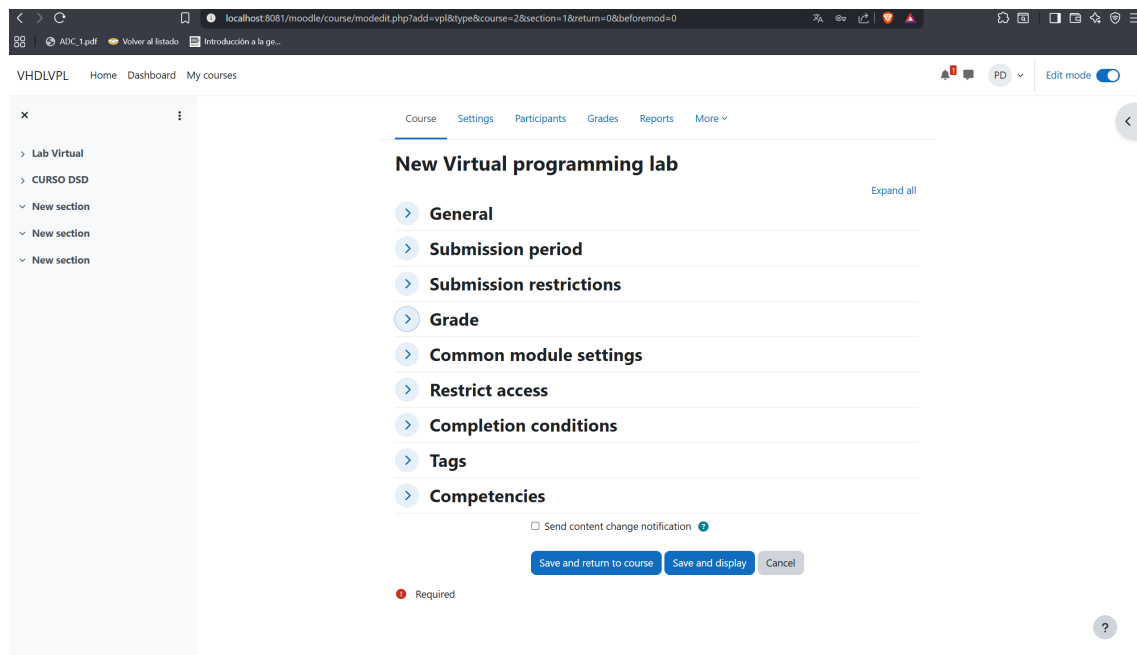


Figura 8.6: Guardar cambios en la actividad VPL

Una vez guardadas las configuraciones establecidas, la actividad debería verse como en la siguiente imagen:

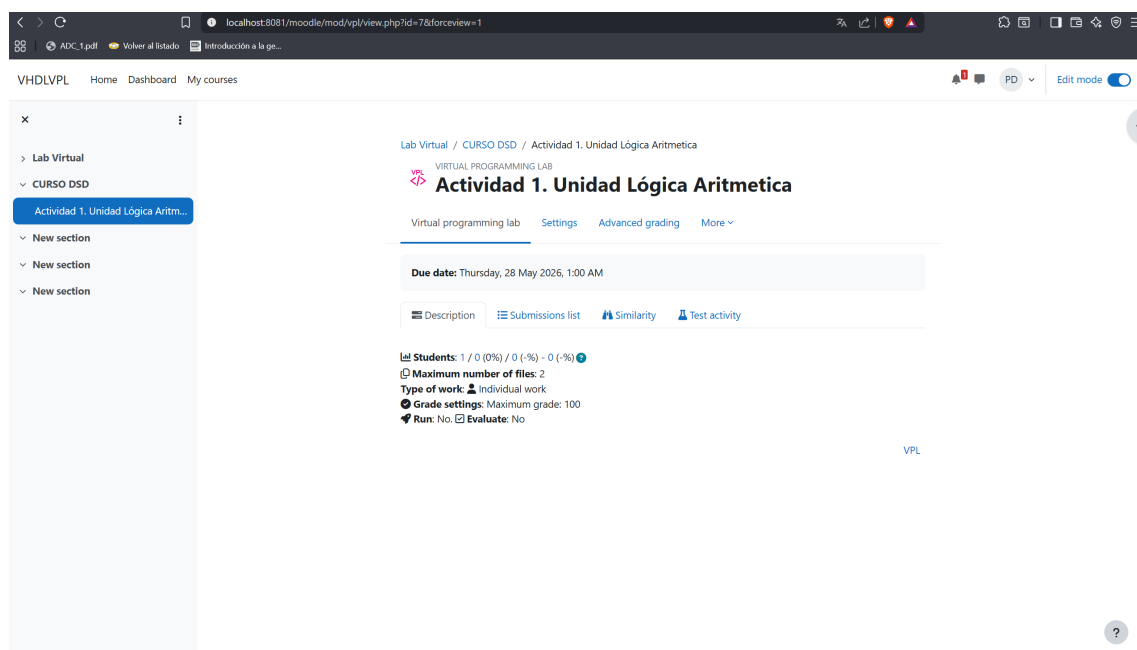


Figura 8.7: Visión general de la actividad VPL

9 Acciones Permitidas

En esta sección se describen como configurar las acciones que ofrece el entorno de VPL, esto respecto a la ejecución, depuración y evaluación de los diseños VHDL entregados por los alumnos. Es importante configurar esta sección una vez creada la actividad, ya que si visualizamos la imagen 8.7, observamos que por se visualiza la acción RUN habilitada y Evaluate deshabilitada, por lo que hay que configurar las acciones para permitir o no al alumno usarlas.

9.1 Tipos de acciones en VPL

En el laboratorio virtual de VPL, existen 5 tipos principales de acciones que se pueden configurar para los alumnos:

- **Run (Ejecutar):** Permite a los alumnos ejecutar su código VHDL para verificar su funcionamiento básico. Esta acción generalmente compila y simula el diseño, mostrando los resultados de la simulación.
- **Debug (Depurar):** Permite a los alumnos depurar su código VHDL, lo que puede incluir la visualización de formas de onda, inspección de señales y análisis detallado del comportamiento del diseño durante la simulación.
- **Evaluate (Evaluar):** Permite a los alumnos enviar su diseño para evaluación automática, donde se ejecutan casos de prueba predefinidos para verificar la corrección del diseño y asignar una calificación basada en los resultados.
- **Remote Lab (Laboratorio Remoto):** Permite conectarse al laboratorio remoto de FPGA'S.
- **Testbench (Generar Testbench):** Permite a los alumnos generar automáticamente un testbench básico para su diseño VHDL, lo que facilita la simulación y verificación de su código.

9.2 Configurar acciones disponibles para el alumno

Para habilitar o deshabilitar estas acciones para los alumnos, se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Ingresar a la actividad VPL creada y hacer clic en el botón **MAS / More** para que se despliegan mas opciones del VPL.

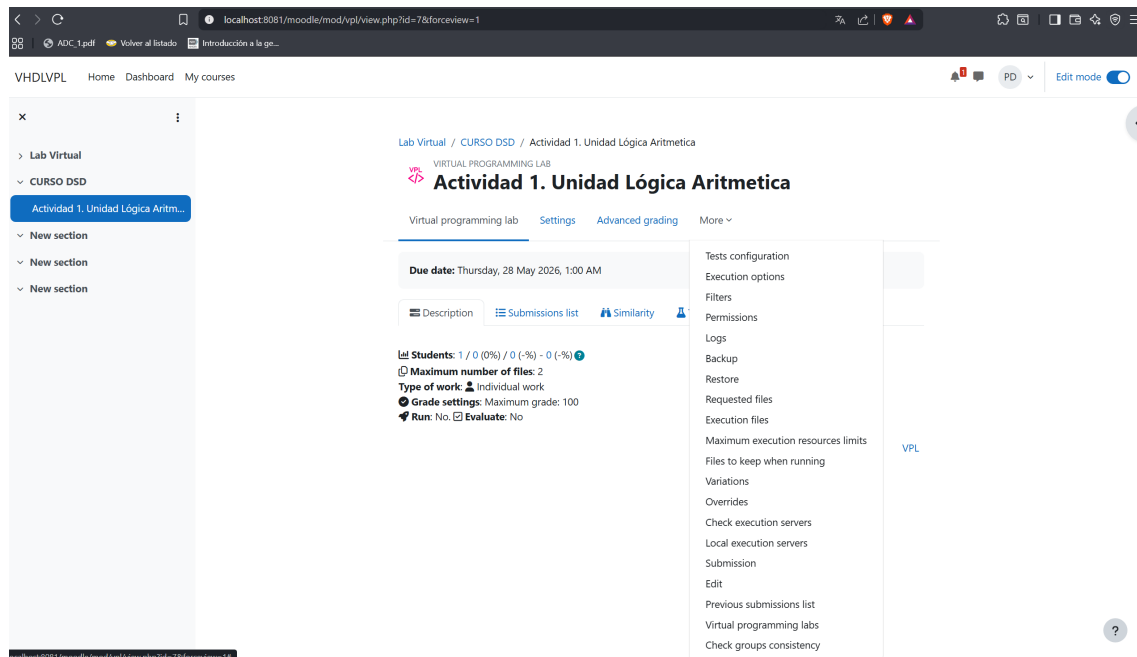


Figura 9.1: Mas configuraciones de la actividad VPL

Paso 2

En la sección de **Acciones de ejecución**, seleccionar las acciones que se desean habilitar para los alumnos.

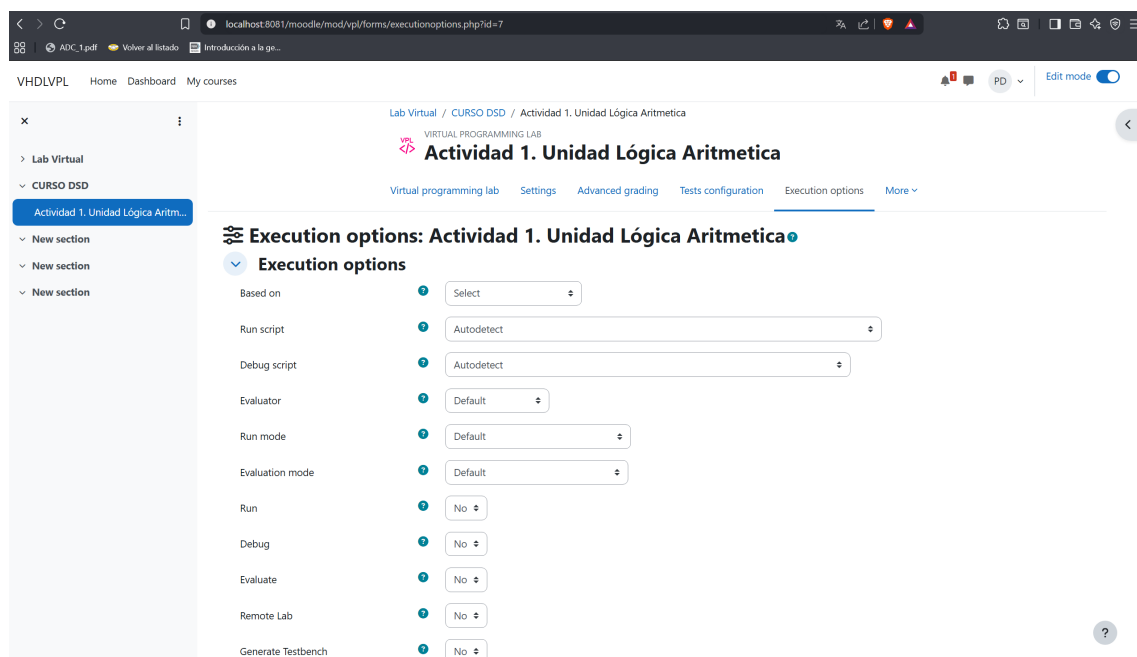


Figura 9.2: Opciones de ejecución en la actividad VPL

Paso 3

Dentro de esta sección lo mas importante es habilitar o deshabilitar las opciones de **Run** , **Debug** , **Remote Lab** , **Generate Testbench** y **Evaluate**, ya que estas son las acciones principales para que el alumno pueda ejecutar.

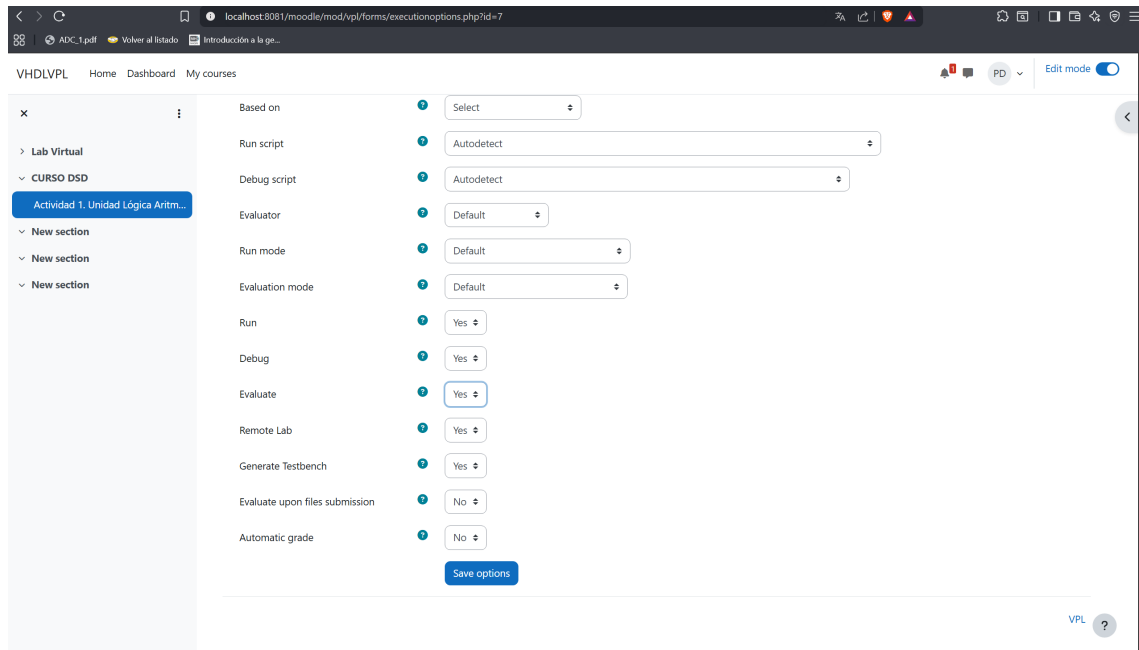


Figura 9.3: Permitir opciones de ejecución en la actividad VPL

9.3 Scripts de acción

10 Ficheros para la Ejecución

10.1 Archivo `vpl_evaluate.cases`

10.1.1 Sintaxis general de los casos de prueba

10.1.2 Sintaxis específica para evaluar código VHDL

11 Creación de un test

11.1 Estructura del testbench para evaluación

12 Test de Evaluación por Parte del Profesor

A Glosario de Términos

B dos Referencia Rápida de Coman-

C Recursos y Referencias

